едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования. «Национально исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
Кафедра Управления и интеллектуальных технологий

Лабораторная работа №3

По курсу «Моделирование систем управления»

"Исследование динамической модели энергоблока ТЭС"

Выполнили:

Магомедов Д. И.

Шумилов Е. С.

Бригада: №

Группа: А-01-21

Проверил:

Вершинин Д. В.

Москва 2024

Отчет по лабораторной работе "Моделирование энергоблока"

Цель работы: Реализация модели энергоблока в среде Simintech, анализ его поведения при входных воздействиях и в режиме свободного движения, проверка принадлежности модели к классу сингулярно возмущенных систем.

1. Моделирование энергоблока с входными воздействиями:

В соответствии с методическими указаниями, была реализована модель энергоблока в Simintech. Входные воздействия были установлены равными единице, начальные условия – нулевыми.

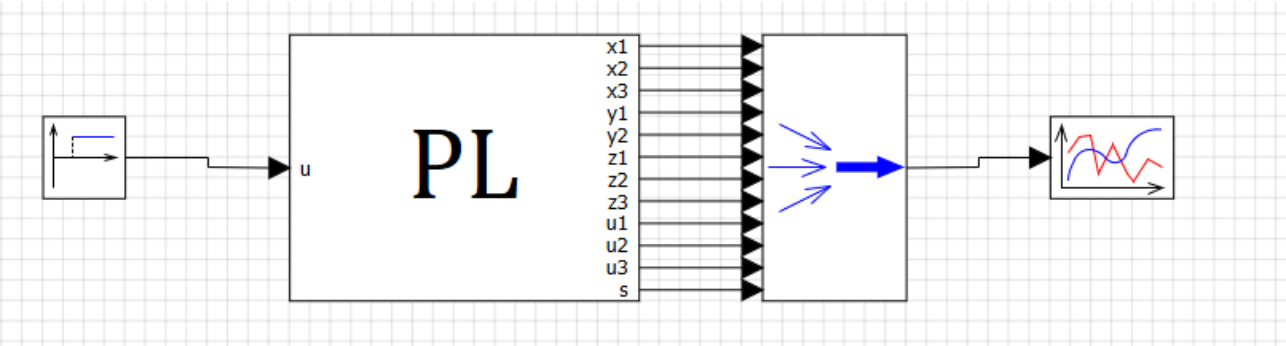


Рис. 1 Модель энергоблока

```
input u[];
init x1 = 0, x2 = 0, x3 = 0, y1 = 0, y2 = 0, z1 = 0, z2 = 0, z3 = 0, u1 = 0, u2 = 0, u3 = 0, s
= 0;
output x1, x2, x3, y1, y2, z1, z2, z3,u1,u2,u3,s;

x1'= -2071.132*x1+1014.733*x2 +1014.733*x3 +(314 +314*s)*y1;
x2'= 3.034*x1 -6.193*x2 +3.34*x3 +0.378*u1;
x3'= 78.069*x1 +78.069*x2 -159.344*x3;
y1'= -1606.256*y1 +1479.609*y2 +(-314 -314*s)*x1;
y2'= 97.310*y1-105.640*y2;
z1'= z2;
z2'= z3;
z3'= -33949.6*z1-6989.92*z2-45*z3+2000*u[1]-100000*s;
u1'= u2+33.33*u[2];
u2'= u3+2777.777*u[2];
u3'= -55555.55*u1-4444.44*u2-116.66*u3+16666.66*u[2]-44444.44*sqrt((8.18*x1-4.010*x2-
4.010*x3)^2+(6.347*y1-5.847*y2)^2);
s'= 0.303*z1-1.77*x1*(1.0856*y1-y2)+1.215*y1*(2.041*x1-x2-x3);
```



Рис. 2 График переменных состояния при входных воздействиях

Установившиеся значения переменных состояния в таблице 1:

таблица 1. установившиеся значения

x1	0.369364
x2	0.894719
x3	0.6193109
y1	-1.082080
y2	-0.99675
z1	-3.682321
z2	-3.17252E-8
z3	2.26304E-7
u1	6.2215
u2	-33.329
u3	-277.77
s	1.27013

2. Моделирование свободного движения энергоблока:

Было проведено моделирование свободного движения энергоблока. В качестве начальных условий для каждой переменной состояния было взято ее установившееся значение, полученное в предыдущем пункте.

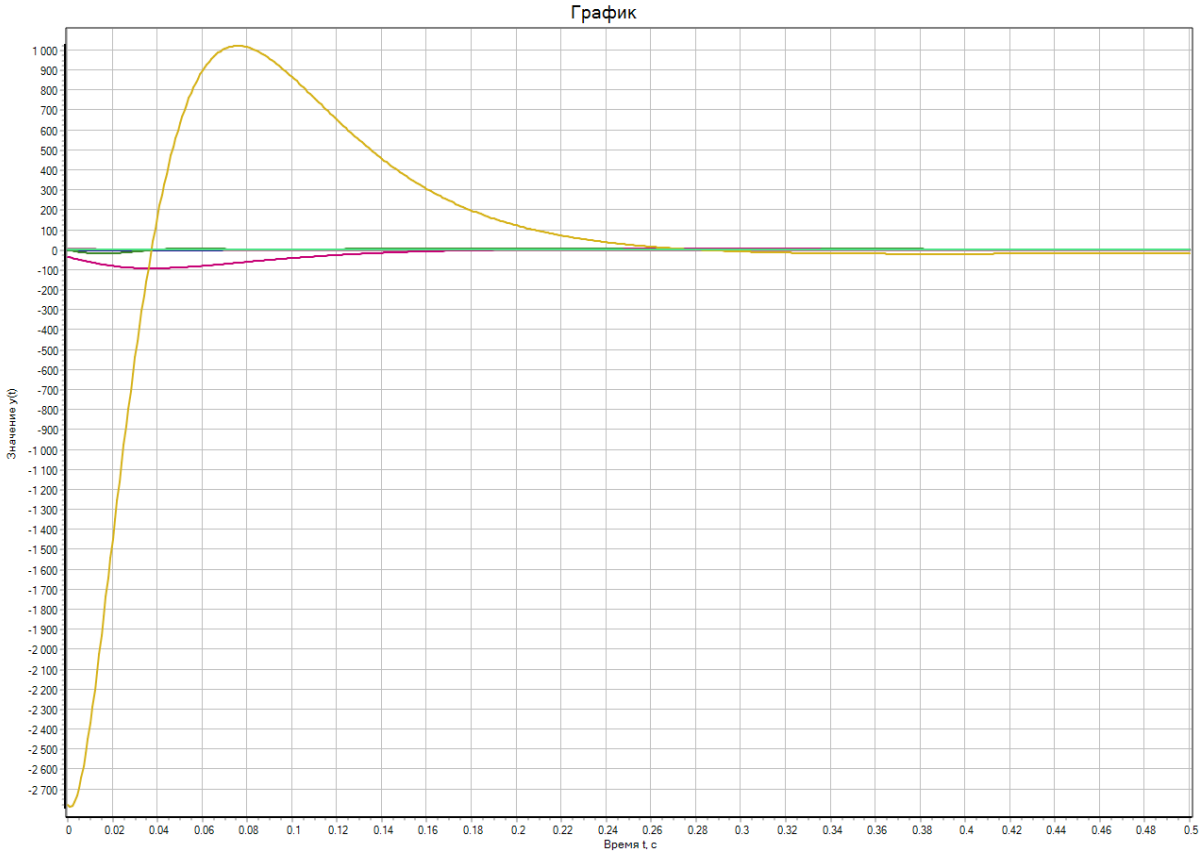


Рис. 3 Графика переменных состояния свободного движения

3. Проверка принадлежности к классу сингулярно возмущенных систем:

Интервал наблюдения реализаций процессов был разбит на малые отрезки Δt_1, Δt_2,... . Исходная нелинейная модель была линеаризована на двух заданных отрезках Δt_i и Δt_j (в соответствии с вариантом задания).

3.1 Линеаризованная модель на отрезке T1=0.4:

Системная матрица линеаризованной модели на отрезке Δt_i в таблице 2:

таблица 2. установившиеся значения

-2071,132	1014,733	1014,733	467,881	0	0	0	0	0	0	0	-7,41241
3,034	-6,193	3,0346	0	0	0	0	0	0,378	0	0	0
78,069	78,069	-159,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-467,881012	0	0	-1606,26	1479,609	0	0	0	0	0	0	-3,15608
0	0	0	97,31	-105,64	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-33949,6	-6989,92	-45	0	0	0	-100000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
333666,6162	163570,1	163570,1	1667721	103185,9	0	0	0	-55555,6	-4444,44	-116,66	0
-0,05282681	0,028682	0,028682	0,010232	0,017791	0,303	0	0	0	0	0	0

Собственные значения системной матрицы на отрезке Δt_i в таблице 3:

таблица 3. установившиеся значения

№	Собственное значение
1	-1897.881804199199 + 585.1517972241047j
2	-1897.881804199199 - 585.1517972241047j
3	-123.89688180910501 + 0j
4	-20.01183490935322 + 79.91127237377668j
5	-20.01183490935322 - 79.91127237377668j
6	-63.24926839338924 + 0j
7	-37.59108000170129 + 24.189402314128625j
8	-37.59108000170129 - 24.189402314128625j
9	-3.585181427688837 + 10.763484337305256j
10	-3.585181427688837 - 10.763484337305256j
11	-1.1259562800392853 + 0j
12	-3.8170924415837324 + 0j

3.2 Линеаризованная модель на отрезке T1=1.1:

Системная матрица линеаризованной модели на отрезке Δt_j в таблице 4:

таблица 4. установившиеся значения

-2071,132	1014,733	1014,733	641,9585	0	0	0	0	0	0	0	-97,0333
3,034	-6,193	3,0346	0	0	0	0	0	0,378	0	0	0
78,069	78,069	-159,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-641,958531	0	0	-1606,26	1479,609	0	0	0	0	0	0	-27,4801
0	0	0	97,31	-105,64	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-33949,6	-6989,92	-45	0	0	0	-100000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
349173,2427	171171,7	171171,7	1278630	72369,53	0	0	0	-55555,6	-4444,44	-116,66	0
-0,69753817	0,375463	0,375463	0,127857	0,154904	0,303	0	0	0	0	0	0

Собственные значения системной матрицы на отрезке Δt_j в таблице 5:

таблица 5. установившиеся значения

№	Собственное значение
1	-1900.9878140811948 + 401.122392959652j
2	-1900.9878140811948 - 401.122392959652j
3	-123.5294506585388 + 0j
4	-20.01182676362367 + 79.91126540265401j
5	-20.01182676362367 - 79.91126540265401j
6	-62.56615832009412 + 0j
7	-36.52896870210994 + 23.865711495497465j
8	-36.52896870210994 - 23.865711495497465j
9	-2.050019722998621 + 11.139699682894902j
10	-2.050019722998621 - 11.139699682894902j
11	-1.174036400216363 + 0j
12	-3.802096081294474 + 0j

4. Вывод:

Анализ собственных значений матриц линеаризованных моделей на отрезках от 0 до 0.4 и от 0 до 1.1 показал наличие как "быстрых", так и "медленных" движений. Например, в первом случае отношение модулей вещественных частей составляет | -1897.88 | / | -1.12 | ≈ 1694. Во втором случае отношение составляет | -1900.98 | / | -1.17 | ≈ 1624. Это свидетельствует о принадлежности исходной модели энергоблока к классу сингулярно возмущенных систем. Порядок исходной модели (12) может быть понижен на количество "быстрых" движений. В данном случае, судя по представленным собственным значениям, можно предположить

понижение порядка на 2 (соответствующие первым двум собственным значениям в каждом наборе).